

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FRBA

Inteligencia Artificial Aplicada a Organizaciones

Trabajo de Medio Ciclo

Alumno: Juan Manuel García

Proyecto: chang@ – Plataforma Inteligente para la Formalización y Protección Social del Trabajo Independiente

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según datos difundidos por Infobae en base a estudios de Argendata, Argentina posee aproximadamente 9 millones de trabajadores en situación de informalidad laboral, representando cerca del 42% de la población ocupada. Una gran parte corresponde a trabajadores independientes, autónomos, monotributistas y prestadores de servicios que generan ingresos pero carecen de herramientas para construir un historial laboral verificable.

La informalidad genera dificultades para acceder a créditos, alquilar viviendas, obtener cobertura médica adecuada, generar aportes previsionales y demostrar capacidad económica ante entidades financieras.

chang@ busca atacar este problema mediante una plataforma digital inteligente que permita conectar clientes con trabajadores independientes y, simultáneamente, facilitar la formalización económica y social.

2. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

El objetivo principal es crear un ecosistema digital que permita a trabajadores independientes:

- Conseguir clientes.
- Registrar servicios realizados.
- Emitir comprobantes.
- Gestionar aportes.
- Administrar obra social, sindicato y prepaga.
- Construir historial económico verificable.
- Mejorar su acceso al sistema financiero y crediticio.

3. ENTRADAS DEL SISTEMA

Datos del trabajador:

- Nombre.
- CUIT/CUIL.
- Especialidad.
- Categoría tributaria.
- Ubicación.

Datos de clientes:

- Solicitudes de trabajo.
- Calificaciones.
- Pagos.

Datos históricos:

- Facturas emitidas.
- Historial de servicios.
- Aportes realizados.
- Ingresos acumulados.

Datos externos:

- Escalas de monotributo.
- Información de obras sociales.
- Coberturas médicas.
- Parámetros financieros.

4. PROCESOS INTERNOS

Agente de Captura:

Recopila información de trabajadores y clientes.

Agente de Matching:

Analiza distancia, especialidad, reputación y disponibilidad para recomendar al mejor profesional.

Agente de Formalización:

Controla ingresos, facturación y situación tributaria.

Agente de Cobertura Social:

Sugiere obras sociales, sindicatos y prepagas según perfil e ingresos.

Agente de Riesgo:

Detecta incumplimientos, aportes pendientes y situaciones de riesgo.

Agente de Aprendizaje:

Aprende de cada contratación y mejora futuras recomendaciones.

5. ORQUESTACIÓN CÍCLICA

Observación

↓

Captura de información

↓

Análisis

↓

Matching inteligente

↓

Prestación del servicio

↓

Facturación

↓

Registro de aportes

↓

Evaluación

↓

Aprendizaje

↓

Nueva observación

Cada ciclo incrementa el conocimiento de la plataforma y mejora las decisiones futuras.

6. MEMORIA PERSISTENTE

El sistema almacenará:

- Historial de trabajos.
- Facturación emitida.
- Ingresos acumulados.
- Categorías tributarias.
- Aportes realizados.
- Calificaciones.
- Preferencias.
- Historial crediticio generado.

La memoria permitirá recomendaciones personalizadas y aprendizaje continuo.

7. REGLAS, PARÁMETROS Y RESTRICCIONES

Reglas:

- Registrar todas las operaciones.
- Mantener trazabilidad económica.
- Priorizar formalización laboral.

Restricciones:

- Cumplimiento normativo.
- Protección de datos personales.
- Respeto de límites tributarios.

Criterios de priorización:

1. Seguridad jurídica.
2. Inclusión financiera.
3. Protección social.
4. Rentabilidad del trabajador.

8. FRENOS Y ACELERADORES

Frenos:

- Resistencia a la formalización.
- Falta de educación financiera.
- Ingresos irregulares.
- Información incompleta.

Aceleradores:

- Automatización.
- Historial laboral digital.
- Reputación verificable.
- Facturación integrada.
- Aprendizaje continuo.

9. INTERFACES

Interfaz de Entrada:

Permite registrar trabajos, aportes, clientes y preferencias.

Interfaz de Procesamiento:

Dashboard inteligente con métricas, recomendaciones y análisis de IA.

Interfaz de Salida:

Alertas, recomendaciones, proyección de ingresos, indicadores de riesgo y reportes.

10. DIAGRAMAS E IMÁGENES

Se propone incluir:

- Arquitectura general del sistema.
- Flujo de agentes inteligentes.
- Ciclo de decisión.
- Dashboard de aportes.
- Dashboard de trabajadores.
- Mapa geolocalizado de servicios.

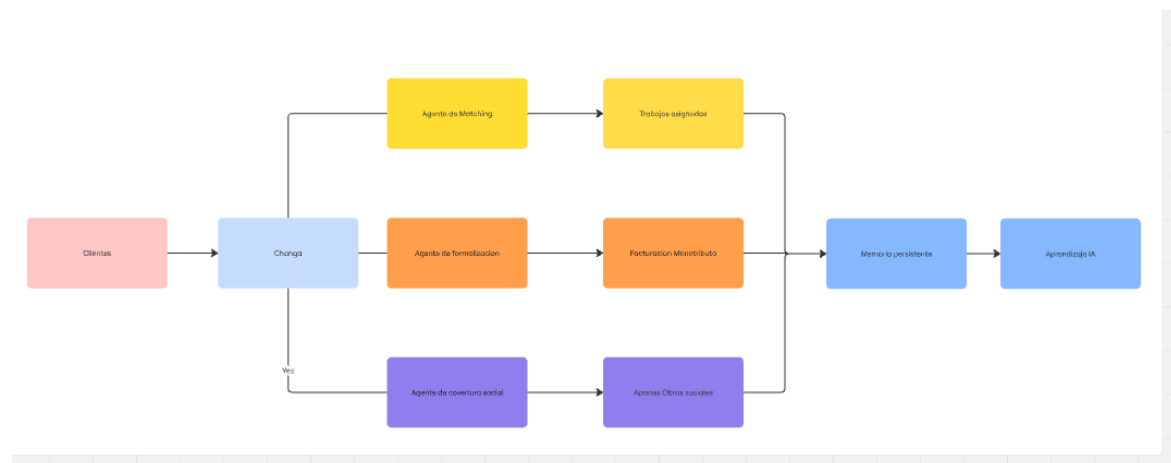
CONCLUSIÓN

chang@ propone utilizar Inteligencia Artificial para abordar uno de los principales problemas estructurales de Argentina: la informalidad laboral.

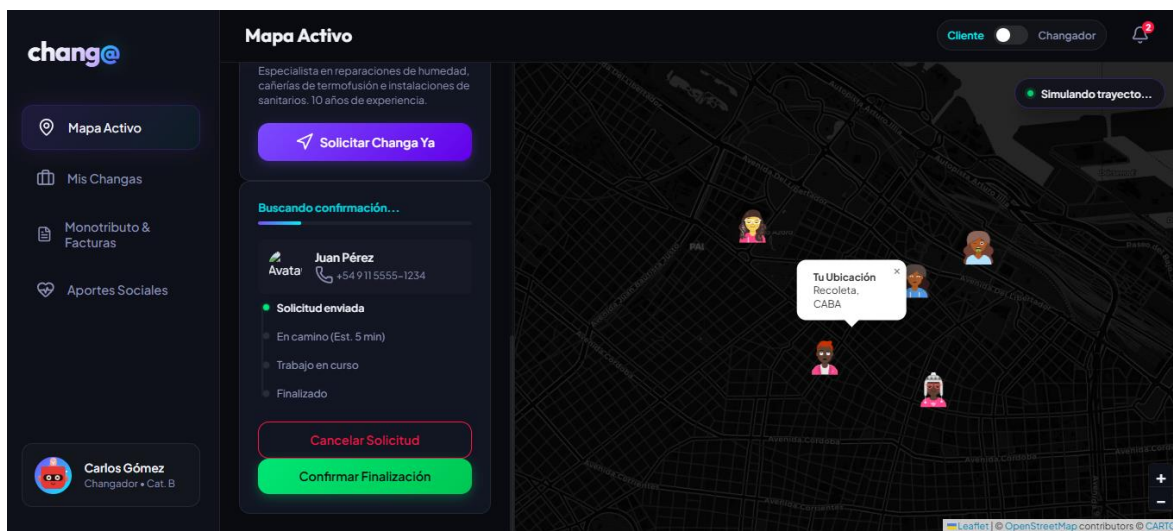
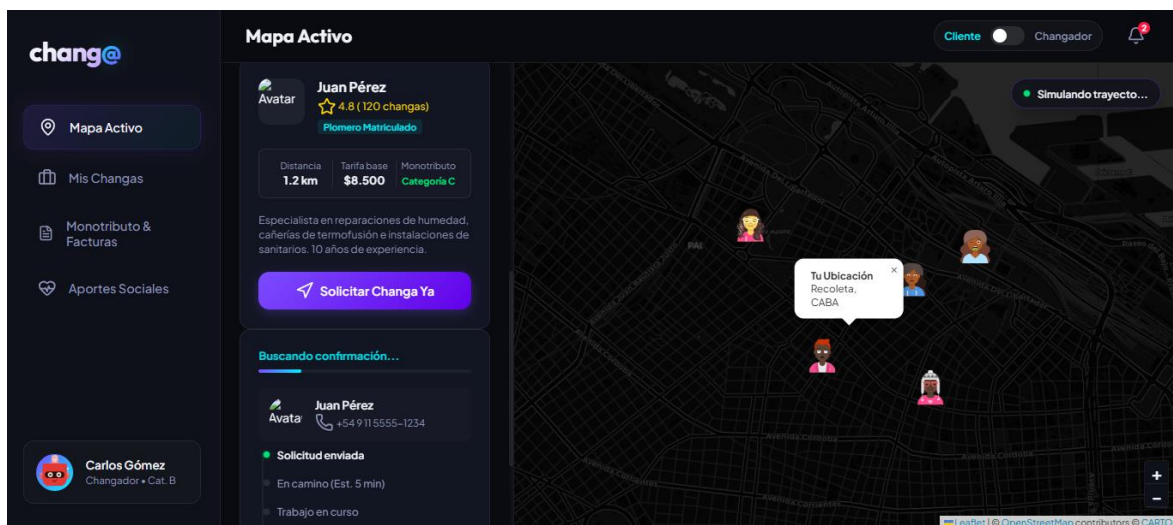
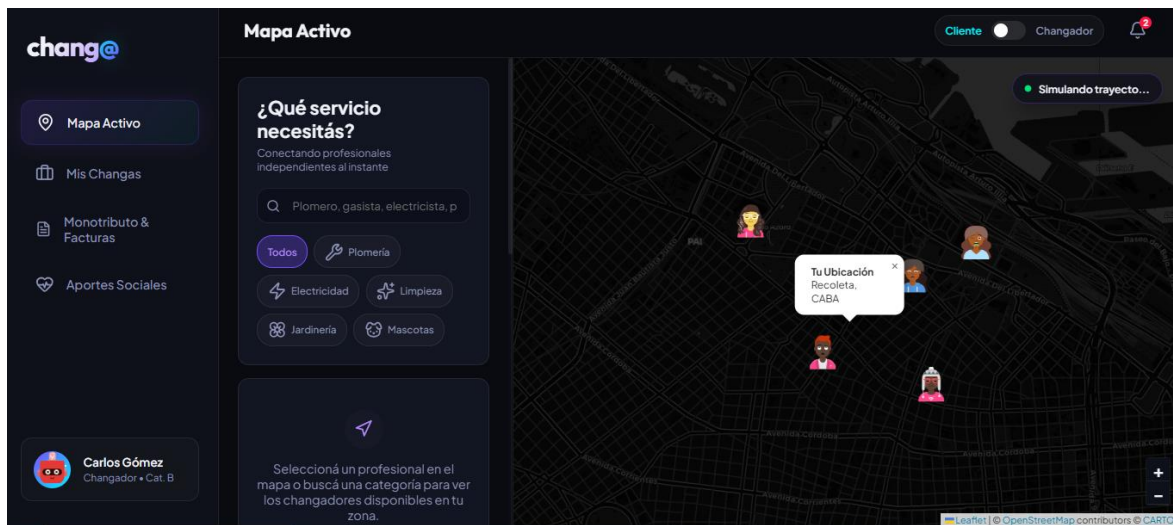
La plataforma no sólo conecta oferta y demanda de servicios, sino que construye un puente entre el trabajo independiente y los beneficios del sistema formal. Mediante agentes inteligentes, memoria persistente y aprendizaje continuo, el sistema permite que trabajadores autónomos, monotributistas y prestadores de servicios puedan generar aportes, acceder a cobertura social, construir historial económico verificable y mejorar sus posibilidades de acceso al crédito.

La propuesta combina innovación tecnológica, inclusión financiera y formalización laboral, generando beneficios tanto para los trabajadores como para el Estado.

Arquitectura General de chang@



Pantalla de Matching Inteligente



Pantalla de Historial Laboral Digital

chang@

Mapa Activo

Mis Changas

Monotributo & Facturas

Aportes Sociales

Carlos Gómez

Changador • Cat. B

Mis Changas

Historial de Changas

Gestiona tus contratos, facturación y pagos realizados

Exportar CSV

ID	SERVICIO / RUBRO	FECHA	PROFESIONAL / CLIENTE	MONTO	ESTADO	APORTES AFIP	FACTURACIÓN
CH-8924	Reparación de Grifería Cocina Plomería	2026-06-10	Ana María Rodríguez	\$8.500	Finalizado	Emitida (Factura C)	
CH-8851	Cortocircuito en Llave Térmica Electricidad	2026-06-05	Estudio Contable S.A.	\$15.200	Finalizado	Emitida (Factura C)	
CH-8794	Corte de Césped & Desmalezado Jardinería	2026-05-28	Consortio Av. Santa Fe 2300	\$12.000	Finalizado	Emitida (Factura C)	
CH-8710	Limpieza post-obra Limpieza	2026-05-15	Juan Carlos Domínguez	\$28.000	Finalizado	Emitida (Factura C)	
CH-	Paseo Semanal Canino	2026-06-	María Julia Lopez	\$4.500	Pendiente	Pendiente de	

Pantalla de Formalización Fiscal

chang@

Mapa Activo

Mis Changas

Monotributo & Facturas

Aportes Sociales

Carlos Gómez

Changador • Cat. B

Monotributo & Facturas

AFIP Monotributo

Mi Estado Tributario

Categoría Actual

Límite Anual

B (Servicios)

\$6.430.000 ARS

Facturado acumulado (últimos 12 meses)

34%

Facturado: \$2.186.200 de \$6.430.000

Mis Recibos Generados

Descargá tus comprobantes oficiales de Factura C monotributista

FC-0001-00000342

Receptor: Ana María Rodríguez

2026-06-10

\$8.500

FC-0001-00000341

Receptor: Estudio Contable S.A.

2026-06-05

\$15.200

Emitir Nueva Factura Electrónica

Factura C (AFIP)

Emisor (tus Datos)

Carlos Gómez

CUIT Emisor

20-34981726-9

DATOS DEL RECEPTOR (CLIENTE)

Nombre o Razón Social

CUIT / CUIL / DNI

Ej. Ana María Rodríguez

Ej. 27-28394817-2

Condición frente al IVA

Consumidor Final

DETALLE DEL SERVICIO

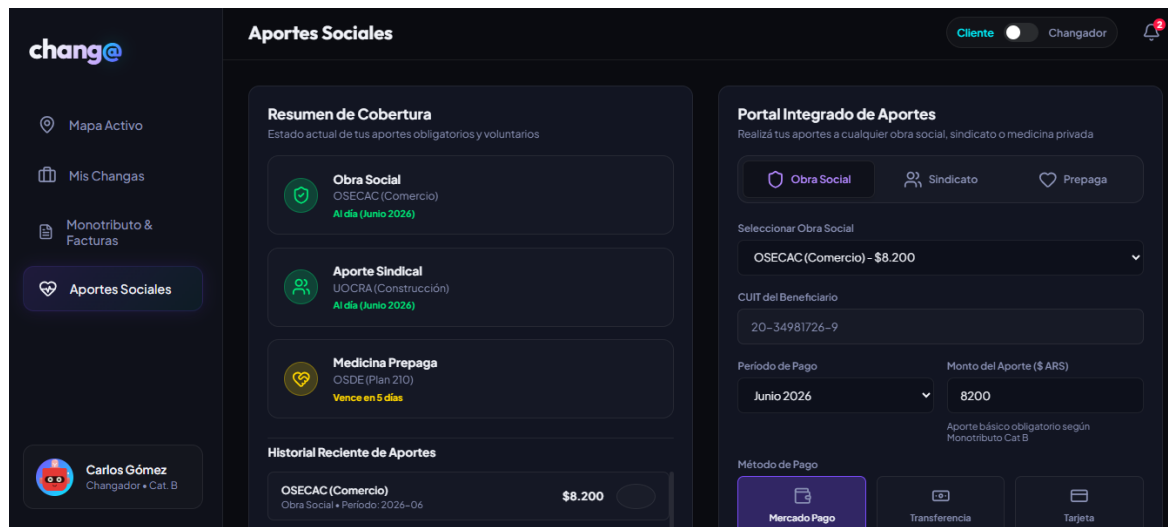
Descripción de la Changa

Ej. Reparación de filtración en cocina, cambio de caños de agua caliente y fría.

Monto del Servicio (\$ ARS)

Forma de Pago

Pantalla de Protección Social



Chang@ se estructura en ocho agentes inteligentes especializados, coordinados por un Orquestador IA central. Cada agente cumple una función dentro del ciclo de registro, contratación, pago, formalización, protección social, evaluación y aprendizaje continuo.

1. Agente de Captura: registra trabajador, cliente, servicios y datos iniciales.
2. Agente de Matching: cruza solicitud con trabajador adecuado.
3. Agente de Pagos QR: genera QR asociado al CBU/CVU del trabajador.
4. Agente de Formalización: factura, categoría tributaria y registro fiscal.
5. Agente de Aportes y Cobertura Social: obra social, sindicato, prepaga y aportes.
6. Agente de Riesgo: detecta deudas, incumplimientos, aportes pendientes o alertas.
7. Agente de Reputación / ICL: calcula el Índice de Confianza Laboral.
8. Agente de Aprendizaje: mejora recomendaciones futuras con los datos acumulados.

Diagrama lógico / arquitectura multiagente

El sistema chang@ se organiza como una arquitectura multiagente. Los usuarios principales, cliente y trabajador, interactúan con la aplicación, que funciona como punto de entrada del ecosistema. La app envía la información al Orquestador IA, encargado de coordinar los distintos agentes especializados según cada necesidad del proceso.

Los agentes cumplen funciones diferenciadas: captura de datos, matching entre cliente y trabajador, generación de QR de pago, formalización fiscal, cobertura social, análisis de riesgo y aprendizaje

continuo. Todos los agentes consultan y actualizan una base de datos persistente, donde se almacena el historial laboral, económico y operativo de cada trabajador.

En la primera etapa, chang@ no procesa dinero directamente. El Agente de Pagos QR genera un código de pago asociado al CBU o CVU informado por el trabajador. El cliente puede pagar desde su billetera virtual o banco de preferencia. La plataforma registra la operación, vincula el pago con el servicio realizado y alimenta el historial económico verificable.

Además, el sistema puede conectarse con APIs o servicios externos vinculados a facturación, cobertura social, parámetros financieros, bancos, tarjetas, préstamos, promociones e inversiones. Estas integraciones permiten proyectar a chang@ como un puente entre el trabajo independiente, la protección social y el acceso futuro a herramientas financieras.

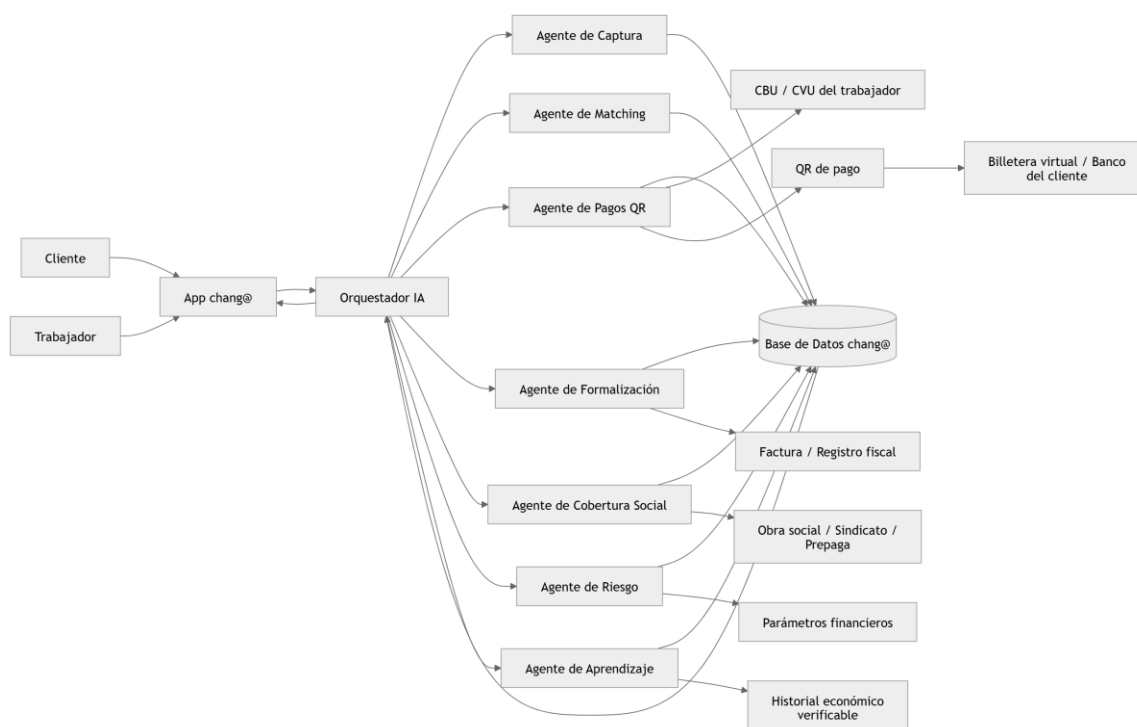


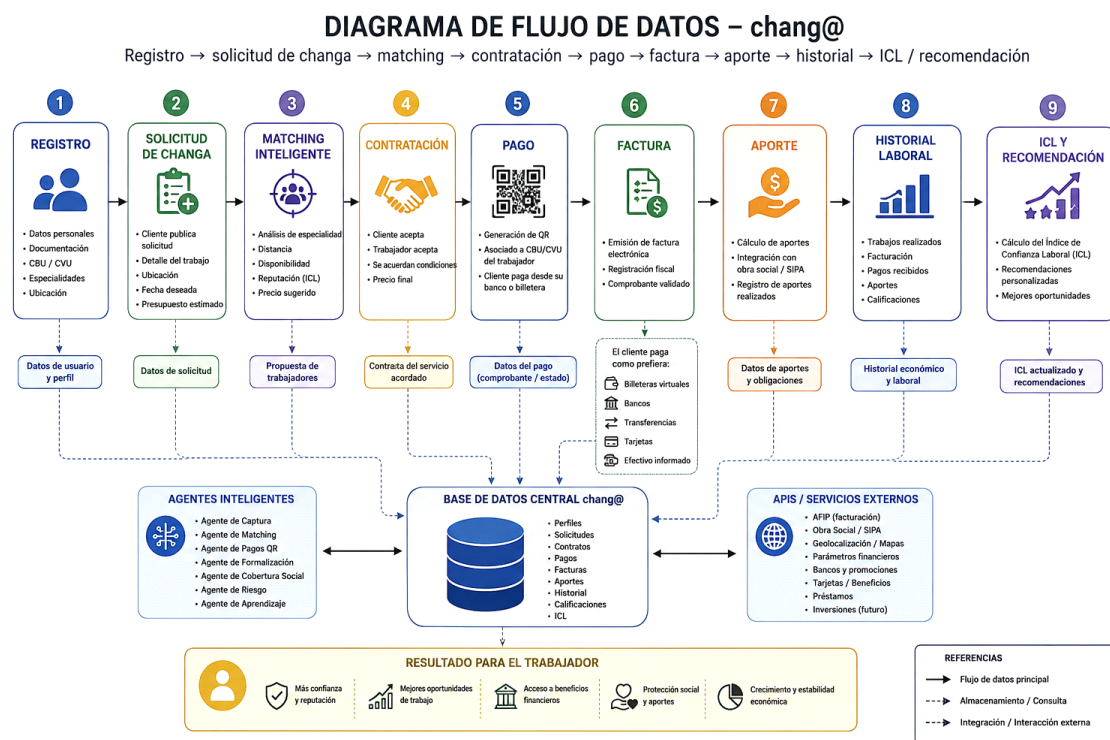
Diagrama de Flujo de Datos

El flujo de datos de chang@ comienza con el registro del trabajador y la creación de su perfil profesional. Una vez publicada su oferta de servicios, los clientes pueden generar solicitudes de trabajo que son analizadas por el Agente de Matching, el cual selecciona al profesional más adecuado considerando especialidad, ubicación, disponibilidad y reputación.

Cuando ambas partes aceptan la contratación, el sistema genera un QR asociado al CBU o CVU del trabajador. El cliente realiza el pago utilizando el banco o billetera virtual de su preferencia, sin que chang@ intervenga como procesador de pagos.

Confirmado el servicio, la plataforma registra el trabajo realizado, actualiza el historial laboral y económico del trabajador y habilita los procesos de formalización, como la generación de comprobantes y el seguimiento de aportes cuando corresponda.

Finalmente, el cliente califica el servicio recibido y toda la información alimenta el motor de inteligencia artificial. A partir de estos datos, chang@ actualiza el score laboral del trabajador, mejora las recomendaciones de futuros trabajos y genera un historial verificable que facilita el acceso a beneficios financieros y sociales.



Modelo de datos UMC / entidades principales

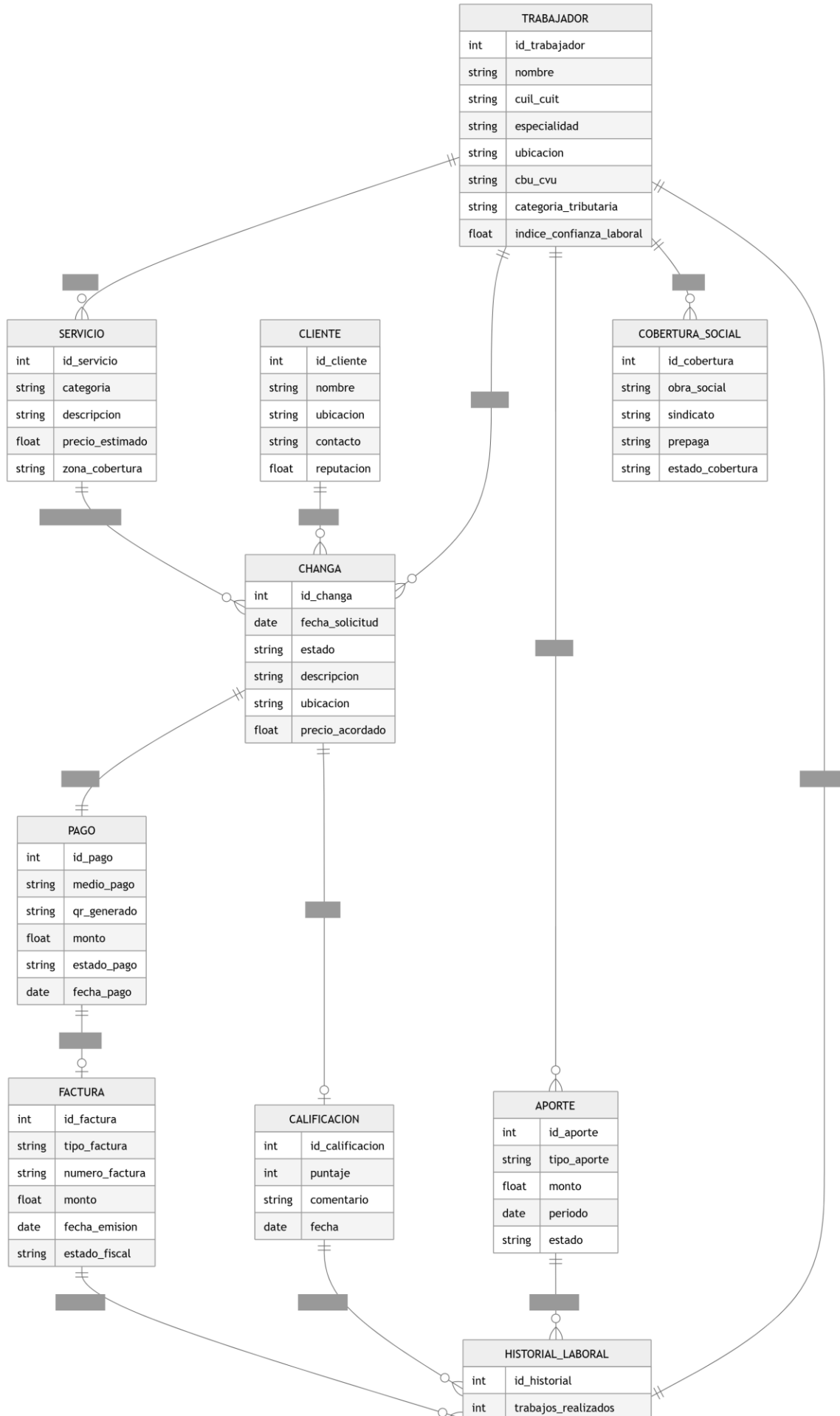
El modelo de datos de chang@ se estructura a partir de las entidades centrales que intervienen en el ciclo de contratación, pago, formalización y construcción de historial laboral. Las entidades principales son Trabajador, Cliente, Servicio, Changa, Pago, Factura, Aporte, Cobertura Social, Calificación e Historial Laboral.

El Trabajador ofrece uno o varios servicios dentro de la plataforma. El Cliente solicita una changa vinculada a un servicio específico. Cuando se concreta la contratación, la Changa genera un Pago mediante QR asociado al CBU o CVU del trabajador. Ese pago puede registrar posteriormente una Factura o comprobante fiscal.

A su vez, el trabajador puede registrar aportes y cobertura social, como obra social, sindicato o prepaga. Cada trabajo realizado, factura emitida, aporte registrado y calificación recibida actualiza el Historial Laboral del trabajador.

Este historial permite construir un Índice de Confianza Laboral, que resume la trayectoria del trabajador dentro de chang@ y puede utilizarse para recomendaciones, acceso a mejores

oportunidades, beneficios financieros y futuras integraciones con bancos, tarjetas, préstamos o inversiones externas.



Estructura de información / memoria persistente

La memoria persistente de chang@ almacena y actualiza la información relevante de cada trabajador a lo largo del tiempo. Esta memoria no se limita a guardar datos básicos, sino que construye una representación dinámica del perfil laboral, económico y reputacional del usuario.

La información se organiza en seis dimensiones principales: perfil económico, historial laboral, comportamiento, riesgo, preferencias y reputación. El perfil económico incluye ingresos acumulados, pagos registrados, facturación y CBU o CVU declarado. El historial laboral reúne trabajos realizados, servicios ofrecidos, clientes atendidos y antigüedad dentro de la plataforma.

La dimensión de comportamiento permite observar puntualidad, cancelaciones, frecuencia de uso y respuesta ante solicitudes. La dimensión de riesgo identifica aportes pendientes, ingresos irregulares, incumplimientos o alertas fiscales. Las preferencias permiten personalizar futuras recomendaciones según zona de trabajo, horarios, tipo de servicio y medios de cobro.

Finalmente, la reputación se construye a partir de calificaciones, comentarios, recontrataciones e Índice de Confianza Laboral. Toda esta información alimenta el Motor de IA, que utiliza la memoria persistente para generar recomendaciones personalizadas, detectar riesgos, mejorar el matching y facilitar el acceso futuro a beneficios financieros y sociales.

